

Lista 03 - Matemática Discreta
C.C. - 3º Período

Professor: George Brita

Aluno: Samir Botelho dos Santos

01. a) Reflexivo e Antissimétrico

$\hookrightarrow (0,0), (1,1) \dots \hookrightarrow$ Não existe simétrico $(0,b), (b,0)$

b) $\in$ simétrico

$\hookrightarrow (0,1) \leftrightarrow (1,0)$
 $\dots$

c) Simétrico e Transitivo

$\hookrightarrow (0,1) \leftrightarrow (1,0) \hookrightarrow$ Segue $(0,b), (b,c), (0,c) \dots$

d) Reflexivo: $(0,0), (1,1), (2,2) \dots$

Simétrico: todas as elementos tem um par simétrico.

Transitivo: todos elementos são transitivos $(0,0), (1,1), (4,6)$ e $(6,4)$.

02. a) $S = \mathbb{Q}; x \mathcal{R} y \leftrightarrow |x| \leq |y|$

Reflexivo: $|x| \leq |x| \rightarrow \checkmark$

Simétrico: $|1| \leq |2|, |2| \leq |1| \neq$

Antissimétrico: $|1| \leq |-1|, |-1| \leq |1| \neq$

Transitivo: $|2| \leq |3|, |3| \leq |5|, |2| \leq |5| \checkmark$

b) $S = \mathbb{Z}; x \mathcal{R} y \leftrightarrow x - y$ é um múltiplo inteiro de 3

Reflexivo: Sim $(x - x = 0 = 3 \cdot 0)$

Simétrico: Sim $(x - y = 3k \rightarrow y - x = 3(-k))$

Antissimétrico: Não $(4 \mathcal{R} 1 \text{ e } 1 \mathcal{R} 4, \text{ mas } 4 \neq 1)$

Transitivo: Sim $(x - y = 3k \text{ e } y - z = 3j \rightarrow x - z = 3(k + j))$

c) $S = \mathbb{N}; x \mathcal{R} y \leftrightarrow x \cdot y$ é par

Reflexivo: Não $(1 \cdot 1) = 1$, que é ímpar

Simétrico: Sim $(x \cdot y) = (y \cdot x)$

Antissimétrico: Não $(2 \mathcal{R} 4 \text{ e } 4 \mathcal{R} 2, \text{ mas } 2 \neq 4)$

Transitivo: Não $(3 \mathcal{R} 2 \text{ e } 2 \mathcal{R} 5, \text{ mas } 3 \cdot 5 = 15)$

d) Reflexivo: Não (2 não é impar)

Simétrico: Não (1 R 2 é verdade, mas 2 R 1 é falso pois 2 é par)

Antissimétrico: Não (1 R 3 e 3 R 1, mas $1 \neq 3$)

Transitivo: Sim

03. Escolha de filmes (Total: 6 salas $\rightarrow$ 2 comédias, 4 ação)

a) Apenas um filme: Soma direta

$$2 + 4 = 6 \text{ maneiras}$$

b) Dois filmes quaisquer: Combinação de 6 2o 2

$$C_{6,2} = \frac{6!}{2! \cdot (6-2)!} = 15 \text{ maneiras}$$

c) Um de ação e comédia

$$C_{4,1} \cdot C_{2,1} = 4 \cdot 2 = 8$$

04. Empacotamento (10 vagas, 3 cores)

A ordem de escolha de vagas importa (arranjo)

$$A_{10,3} = \frac{10!}{(10-3)!} = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$$

05. Chopo de Gremio (1 homem, 1 mulher - não irmãos)

Total M: 14. Total H: 8. Soma entre si: 5 (3 h, 2 m)

Total (sem restrição): $14 \cdot 8 = 112$

Apenas por irmãos: $3 \cdot 2 = 6$

$$112 - 6 = 106$$

06. Permutação simples

$$P_6 = 6! = 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$

07. Números de 3 algarismos distintos com $A = \{2, 3, 5, 7, 9\}$

Total de números: Arranjo de 5 elementos em 3

$$A_{5,3} = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60 \text{ números}$$

Quantos são pares:

$$A_{4,2} = 4 \cdot 3 = 12$$

08. 3 pessoas em 6 cadeiras

$$A_{6,3} = \frac{6!}{3!} = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$$

09. Selo com 6 pessoas

$$P_6 = 6! = 420$$

10. Anagramas de PAUL

$$P_4 = 4! = 24$$

11. Anagramas de matemática

Permuta de 10 letras com repetições: M(2), A(3), T(2)

$$P_{10}^{3,2,2} = \frac{10!}{3! \cdot 2 \cdot 2} = \frac{3628800}{6 \cdot 2 \cdot 2} = 151200$$

12. Selo de 6 lugares com 6 pessoas (com 2 juntos)

$$P_5 \cdot P_2 = 5! \cdot 2! = 120 \cdot 2 = 240$$

13. Dividir 12 pessoas em dois grupos de 6

$$\frac{C_{12,6}}{2!} = \frac{12!}{2! \cdot \frac{6! \cdot 6!}{2}} = \frac{324}{2} = 162$$

14. Dividir 9 pessoas em 3 grupos de 3

$$\frac{C_{9,3} \cdot C_{6,3} \cdot C_{3,3}}{3!} = \frac{84 \cdot 20}{6} = \frac{1680}{6} = 280$$

15. Perceitos com duplas

$$C_{4,2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 21$$

$$16. C_{4,2} = \frac{4!}{2 \cdot 2} = \frac{4 \cdot 3 \cdot 2}{4} = \frac{24}{4} = 6$$

14. ~~Suco~~ Suco com 2 cor + frutos

$$2^4 - 1 - 1 = 128 - 1 = 127 \text{ tipos de suco}$$

18. Binômio de $(x-y)^6$

Usando o teorema binomial de Newton $(C_{6,k} \cdot x^{6-k} \cdot (-y)^k)$

$$1615201561$$

$$x^6 - 6x^5y + 15x^4y^2 - 20x^3y^3 + 15x^2y^4 - 6xy^5 + y^6$$

19. Pares de equipes (futebol: 11; basquete: 5) em classe de 30 estudantes.

a) Nenhum estudante participa em ambas.

$$C_{20,11} \cdot C_{19,5}$$

b) Na máxima em ambas

$$(C_{30,11} \cdot C_{19,5}) + (30 \cdot C_{29,10} \cdot C_{19,4})$$

c) Qualquer estudante pode participar em ambas

$$C_{30,11} \cdot C_{30,5}$$